

ZONA 1 ■ HOOK

Il tuo telefono ha viaggiato più di te



Lo smartphone che tieni in mano ha visitato più paesi di te prima di diventare un telefono. Il cobalto viene dal Congo. Il litio dal Cile. Il silicio da Taiwan. Poi si assembla in Cina, attraversa un oceano, arriva in un magazzino europeo — e finisce in tasca tua.

→ Da dove vengono i materiali degli oggetti che usi ogni giorno?

ZONA 2 ■ CONCETTO

Un oggetto non nasce sullo scaffale



Ogni oggetto ha un ciclo di vita — un percorso in 7 fasi chiamato ciclo tecnologico (IN 2025).

- ① Estrazione — la materia prima viene prelevata dalla natura (miniera, bosco, giacimento).
- ② Lavorazione — viene trasformata: il minerale diventa acciaio, il petrolio diventa plastica.
- ③ Produzione — viene assemblato il prodotto finale.
- ④ Logistica — percorre migliaia di km per arrivare nei negozi (una felpa: ~40.000 km).
- ⑤ Uso — l'oggetto è nelle tue mani.
- ⑥ Fine vita — viene smaltito, riciclato o riusato.

■ Economia circolare vs. lineare

Lineare: estrai → produci → usa → butta
Circolare: il materiale non si butta — torna al ciclo.

ZONA 3 ■ ESEMPIO REALE

La bottiglia PET — case study

Fatta di PET (polietilene tereftalato), plastica sintetica derivata dal petrolio. Vita utile: pochi minuti.
Vita ambientale se non riciclata: 450 anni.
Se riciclata → diventa pile, felpe, scarpe da ginnastica.

■■■ Professione 2030

Supply Chain

Sustainability

Manager

Analizza le supply chain

e riduce impatti ambientali.

ZONA 4 ■ LABORATORIO



BASE

Ricostruisci le 6 fasi della bottiglia PET: chi? cosa? impatto?

Usa la tabella nella scheda fotocopiabile. Puoi lavorare in coppia.

●● INTERMEDIO

Traccia il Passaporto Tecnologico di un oggetto di tua scelta (7 fasi complete).

●●● AVANZATO

Confronta ciclo di vita: felpa fast fashion vs. lana merino

SDG 12

SDG 15

■ Alla fine: cosa ti ha sorpreso di più?

ZONA 5 ■ COMPITO DI REALTÀ

Tech English: life cycle /laɪf saɪkl/ · value chain /væljuː tʃeɪn/ · logistics /lɒdʒɪstɪks/

QR

AI COACH

Hai dubbi?